Tugas Intelegensia Bisnis

Kategori 1: Data Preprocessing & ETL (Extract, Transform, Load)

Nama : **Muhammad Thifaal Dzaki**
NIM : **20230803103**

A. Soal

2. Konsolidasi Multi-Sumber Data Penjualan

- **Kasus:** Perusahaan memiliki data penjualan online (format CSV) dan data penjualan toko offline (dari database SQL).
- **Tugas Python:** Lakukan proses *merge* dan *concat* menggunakan Pandas untuk menyatukan kedua sumber data tersebut berdasarkan ID Produk dan Tanggal, lalu simpan ke format baru (Excel/CSV).

B. Kode Program dan Penjabaran Fungsi (main.py)

Berikut kode program yang saya buat. Kodenya saya bagi per fungsi sesuai urutan di dalam file, dan di bawah setiap bagian saya jelaskan kegunaan fungsi tersebut.

B.1 Docstring, Import, dan Konfigurasi

```
"""
Studi Kasus 2: Konsolidasi Multi-Sumber Data Penjualan (versi sederhana)
------------------------------------------------------------------------
Langkah:
  1. Muat data online (CSV) & offline (database SQL)
  2. Samakan nama kolom kedua sumber
  3. CONCAT: tumpuk semua transaksi online + offline
  4. MERGE : gabungkan rekap online vs offline per ID Produk & Tanggal
  5. Simpan hasil ke Excel & CSV

Jalankan:
  python versi_sederhana/soal2/main.py
"""

import os
import sqlite3

import pandas as pd

# ------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURASI
# ------------------------------------------------------------------------
FILE_ONLINE = "penjualan_online.csv"
FILE_OFFLINE = "penjualan_offline.db"
TABEL_OFFLINE = "penjualan_toko"
KUNCI = ["id_produk", "tanggal"]  # kunci penggabungan
OUTPUT_EXCEL = "konsolidasi_sederhana.xlsx"
OUTPUT_CSV = "konsolidasi_sederhana.csv"
```

Bagian awal program berisi docstring yang menerangkan studi kasus dan langkah-langkah yang dikerjakan. Setelah itu ada import library. Library **os** dipakai untuk mengatur folder kerja, **sqlite3** untuk membuka database SQL, dan **pandas** untuk mengolah data dalam bentuk tabel.

Di bagian konfigurasi saya menaruh nama file input dan output, yaitu **FILE_ONLINE**, **FILE_OFFLINE**, **TABEL_OFFLINE**, **OUTPUT_EXCEL**, dan **OUTPUT_CSV**, supaya

kalau nama filenya berubah cukup diganti di sini. Variabel **KUNCI** berisi kolom **id_produk** dan **tanggal** karena soal meminta data digabung berdasarkan ID Produk dan Tanggal.

B.2 Fungsi muat_data()

```
# ------------------------------------------------------------------------
# 1. MUAT DATA
# ------------------------------------------------------------------------
def muat_data() -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
    online = pd.read_csv(FILE_ONLINE)
    with sqlite3.connect(FILE_OFFLINE) as conn:
        offline = pd.read_sql_query(f"SELECT * FROM {TABEL_OFFLINE}", conn)
    print(f"[INFO] Online : {len(online)} baris ({FILE_ONLINE})")
    print(f"[INFO] Offline: {len(offline)} baris ({FILE_OFFLINE})")
    return online, offline
```

Fungsi ini dipakai untuk membaca dua sumber data. Data online dibaca dari file CSV dengan **pd.read_csv()**. Data toko offline diambil dari database SQLite, caranya dengan membuka koneksi lewat **sqlite3.connect()** lalu menjalankan query **SELECT * FROM penjualan_toko** memakai **pd.read_sql_query()**, sehingga hasilnya langsung berbentuk DataFrame. Jumlah baris dari masing-masing data ditampilkan di terminal, lalu kedua data dikembalikan sebagai **online** dan **offline**.

B.3 Fungsi samakan_kolom()

```
# ------------------------------------------------------------------------
# 2. SAMAKAN NAMA KOLOM
# ------------------------------------------------------------------------
def samakan_kolom(online: pd.DataFrame, offline: pd.DataFrame):
    online = online.rename(columns={
        "order_id": "id_transaksi", "product_id": "id_produk",
        "order_date": "tanggal", "qty": "jumlah", "price": "harga_satuan",
    })
    offline = offline.rename(columns={
        "no_struk": "id_transaksi", "kode_produk": "id_produk",
        "tgl_transaksi": "tanggal",
    })
    online["kanal"] = "Online"
    offline["kanal"] = "Offline"

    kolom = ["id_transaksi", "kanal", "id_produk", "tanggal", "jumlah", "harga_satuan"]
    online, offline = online[kolom], offline[kolom]
    for df in (online, offline):
        df["total"] = df["jumlah"] * df["harga_satuan"]
    return online, offline
```

Data online dan offline punya nama kolom yang berbeda walaupun isinya sama, contohnya **product_id** di data online dan **kode_produk** di data offline. Kalau tidak disamakan dulu, kedua data tidak bisa digabung. Karena itu fungsi ini mengganti nama kolom memakai **rename()**, sehingga ID produk menjadi **id_produk**, tanggal menjadi **tanggal**, dan seterusnya.

Setelah itu saya tambahkan kolom **kanal** yang berisi "Online" atau "Offline" supaya asal datanya tetap kelihatan setelah digabung. Terakhir dipilih kolom yang diperlukan saja dan dihitung kolom **total** dari **jumlah** dikali **harga_satuan**.

B.4 Fungsi gabung_concat()

```
# ------------------------------------------------------------------------
# 3. CONCAT
# ------------------------------------------------------------------------
def gabung_concat(online: pd.DataFrame, offline: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    return pd.concat([online, offline], ignore_index=True).sort_values(KUNCI)
```

Fungsi ini berisi proses concat. Dengan **pd.concat()**, data offline ditumpuk di bawah data online sehingga semua transaksi ada dalam satu tabel. Parameter **ignore_index=True** dipakai agar nomor index dibuat ulang dari awal, kemudian tabel diurutkan berdasarkan ID Produk dan Tanggal.

B.5 Fungsi gabung_merge()

```
# ---------------------------------------------------------------------------
# 4. MERGE
# ---------------------------------------------------------------------------
def gabung_merge(online: pd.DataFrame, offline: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    rekap_online = online.groupby(KUNCI, as_index=False)[["jumlah", "total"]].sum()
    rekap_offline = offline.groupby(KUNCI, as_index=False)[["jumlah", "total"]].sum()

    # how="outer" agar produk/tanggal yang hanya ada di satu kanal tetap ikut
    rekap = pd.merge(rekap_online, rekap_offline, on=KUNCI, how="outer",
                     suffixes=("_online", "_offline"))
    angka = rekap.columns[2:]
    rekap[angka] = rekap[angka].fillna(0).astype(int)
    rekap["total_omzet"] = rekap["total_online"] + rekap["total_offline"]
    return rekap.sort_values(KUNCI)
```

Fungsi ini berisi proses merge. Sebelum digabung, data online dan offline direkap dulu dengan **groupby()** sehingga setiap kombinasi produk dan tanggal hanya punya satu baris berisi total jumlah dan total penjualan.

Kedua rekap lalu digabung dengan **pd.merge()** berdasarkan **KUNCI**. Saya memakai **how="outer"** karena ada produk yang pada tanggal tertentu hanya laku di online atau hanya di offline, dan data seperti itu tidak boleh hilang. **suffixes** memberi akhiran **_online** dan **_offline** supaya kolom dari dua sumber bisa dibedakan. Nilai kosong hasil outer join diisi 0 dengan **fillna(0)**, lalu dihitung **total_omzet**.

B.6 Fungsi main()

```
# ---------------------------------------------------------------------------
# MAIN
# ---------------------------------------------------------------------------
def main() -> None:
    os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))  # baca/simpan file di folder ini
    online, offline = samakan_kolom(*muat_data())

    detail = gabung_concat(online, offline)
    rekap = gabung_merge(online, offline)

    print("\n=== HASIL CONCAT (5 baris pertama) ===")
    print(detail.head().to_string(index=False))
    print(f"Total baris: {len(detail)}")

    print("\n=== HASIL MERGE per ID Produk & Tanggal (5 baris pertama) ===")
    print(rekap.head().to_string(index=False))
    print(f"Total baris: {len(rekap)}")
    print(f"\nTotal omzet gabungan: Rp {detail['total'].sum():,.0f}")

    # 5. SIMPAN
    rekap.to_csv(OUTPUT_CSV, index=False)
    with pd.ExcelWriter(OUTPUT_EXCEL) as writer:
        detail.to_excel(writer, sheet_name="Concat", index=False)
        rekap.to_excel(writer, sheet_name="Merge", index=False)
    print(f"\n[OK] Disimpan: {OUTPUT_EXCEL}, {OUTPUT_CSV}")
```

Fungsi **main()** adalah tempat semua langkah dijalankan. Pertama **os.chdir()** memindahkan folder kerja ke folder program supaya file input dan output ada di tempat yang sama. Lalu data dibaca dengan **muat_data()**, kolomnya disamakan dengan **samakan_kolom()**, kemudian diproses dengan **gabung_concat()** dan **gabung_merge()**.

Hasil dari kedua proses ditampilkan lima baris pertamanya beserta jumlah baris dan total omzet. Pada bagian akhir, hasil merge disimpan ke CSV dengan **to_csv()**, sedangkan hasil concat dan merge disimpan ke satu file Excel dengan dua sheet memakai **pd.ExcelWriter**.

B.7 Bagian if __name__

```
115   if __name__ == "__main__":
116       main()
```

Baris terakhir ini membuat fungsi **main()** hanya dijalankan kalau file dibuka langsung lewat terminal. Jadi kalau file ini di-import dari program lain, prosesnya tidak langsung berjalan.

C. Hasil / Jawaban

Program saya jalankan dengan perintah **python main.py** dari folder tempat file program berada, dan output yang muncul di terminal adalah sebagai berikut.

```
[INFO] Online : 120 baris (penjualan_online.csv)
[INFO] Offline: 100 baris (penjualan_offline.db)

=== HASIL CONCAT (5 baris pertama) ===
id_transaksi   kanal id_produk    tanggal  jumlah  harga_satuan  total
     ON-0018  Online      P001 2026-09-01       1         35000  35000
     ON-0007  Online      P001 2026-09-02       4         35000 140000
     ON-0052  Online      P001 2026-09-02       2         35000  70000
    OFF-0094 Offline      P001 2026-09-02       6         35000 210000
     ON-0058  Online      P001 2026-09-03       3         35000 105000
Total baris: 220

=== HASIL MERGE per ID Produk & Tanggal (5 baris pertama) ===
id_produk    tanggal  jumlah_online  total_online  jumlah_offline  total_offline  total_omzet
     P001 2026-09-01              1         35000               0              0        35000
     P001 2026-09-02              6        210000               6         210000       420000
     P001 2026-09-03              6        210000              13         455000       665000
     P001 2026-09-04              4        140000               4         140000       280000
     P001 2026-09-05              0             0               9         315000       315000
Total baris: 66

Total omzet gabungan: Rp 29,417,000

[OK] Disimpan: konsolidasi_sederhana.xlsx, konsolidasi_sederhana.csv
```

Gambar 1. Output program di terminal.

Dari output di atas terlihat bahwa proses concat menghasilkan 220 baris, yaitu 120 transaksi online ditambah 100 transaksi offline, jadi tidak ada data yang hilang. Proses merge menghasilkan 66 baris karena data sudah direkap per ID Produk dan Tanggal. Contohnya produk P001 pada tanggal 2026-09-02 terjual 6 unit di online dan 6 unit di offline dengan omzet gabungan Rp 420.000.

Pada tanggal 2026-09-01 produk P001 hanya terjual di online, sedangkan pada 2026-09-05 hanya terjual di offline. Kedua baris tersebut tetap muncul di hasil merge karena memakai outer join. Total omzet gabungannya sebesar Rp 29.417.000. Hasil merge disimpan ke **konsolidasi_sederhana.csv**, sedangkan file **konsolidasi_sederhana.xlsx** berisi sheet Concat dan Merge.

id_produk	tanggal	jumlah_online	total_online	jumlah_offline	total_offline	total_omzet
P001	2026-09-01	1	35000	0	0	35000
P001	2026-09-02	6	210000	6	210000	420000
P001	2026-09-03	6	210000	13	455000	665000
P001	2026-09-04	4	140000	4	140000	280000
P001	2026-09-05	0	0	9	315000	315000
P001	2026-09-06	5	175000	1	35000	210000
P001	2026-09-07	15	525000	16	560000	1085000
P001	2026-09-09	9	315000	22	770000	1085000
P001	2026-09-10	4	140000	5	175000	315000
P001	2026-09-11	2	70000	4	140000	210000
P001	2026-09-12	0	0	5	175000	175000
P001	2026-09-13	6	210000	6	210000	420000
P001	2026-09-14	2	70000	13	455000	525000
P002	2026-09-02	9	108000	13	156000	264000
P002	2026-09-04	7	84000	1	12000	96000
P002	2026-09-05	5	60000	1	12000	72000
P002	2026-09-06	6	72000	6	72000	144000
P002	2026-09-07	10	120000	1	12000	132000
P002	2026-09-08	1	12000	10	120000	132000
P002	2026-09-09	4	48000	7	84000	132000
P002	2026-09-10	0	0	11	132000	132000
P002	2026-09-11	5	60000	12	144000	204000
P002	2026-09-12	0	0	8	96000	96000
P002	2026-09-13	0	0	14	168000	168000
P002	2026-09-14	1	12000	4	48000	60000

Gambar 2. Isi file output konsolidasi_sederhana.csv (25 baris pertama dari 66 baris).

Kesimpulan:

Data penjualan online dan offline berhasil disatukan walaupun sumbernya berbeda, yang satu dari file CSV dan yang satu lagi dari database SQL. Langkah yang paling penting adalah menyamakan nama kolom terlebih dahulu. Setelah itu concat dipakai untuk menumpuk semua transaksi, dan merge dengan outer join dipakai untuk membandingkan penjualan online dan offline per ID Produk dan Tanggal. Hasilnya sudah disimpan dalam format CSV dan Excel sesuai yang diminta soal.